Hugo ITENEY

Ingénieur de recherche en calcul mécanique et développement numérique

Docteur ingénieur spécialisé en mécanique des matériaux, des structures et en méthodes numériques, je développe des outils et des modèles que je confronte aux essais.

hugo.iteney@gmail.com
+33658383722
Permis B
Mobile en France et à l'international
linkedin.com/in/hugo-iteney

Expériences professionnelles

Ingénieur de recherche en mécanique des structures composites architecturées et fabrication additive — ONERA Paris, France

Depuis sept. 2025

- Horizon Europe EXAELIA : Modélisation du comportement mécanique de structures lattices composites à assemblage boulonné pour voilures.
  Simulations paramétrées (Abaqus/Python) sur 300 configurations et développement de métamodèles de reconstruction des contraintes et d'homogénéisation pour l'intégration au modèle aéronef. Dimensionnement en flambement, rupture, raideur. Conduite d'essais structure sur le prototype et preuves de concept.
- DGAC FAMOUS : Développement de méthodes de conception et de dimensionnement adaptées à la fabrication additive polymère.
  Développement d'un outil Python permettant la réalisation de plans d'expérience numériques pour l'optimisation dimensionnelle de structures alvéolaires. Conduite d'essais sur éprouvettes matériau et sur démonstrateurs optimisés. Participation au montage de FAMOUS 2.
- Dialogue essais/calculs : conception et dimensionnement des essais, corrélation d'images numériques, développement d'algorithmes de post-traitement, identification des conditions aux limites et des lois de comportement.
- Rédaction des rapports techniques, présentations aux comités de pilotage, suivi fournisseurs et usinage, congrès internationaux, publications scientifiques.

Chef de projet data et matériaux — C2i construction Nancy, France

De mai 2024 à août 2025

- Construction de bases de données de chiffrage et développement d'applications d'analyse de performance (Python, Excel), études de marché et extraction d'indicateurs. +300 k€ de CA en 2024.
- Rédaction des dossiers techniques, choix matériaux, mise en plan, interface maître d'ouvrage / fournisseurs / chantier.

Doctorant - Chercheur en mécanique des matériaux — IM2NP Marseille, France

D'avr. 2021 à avr. 2024

- Conception et implémentation d'un code Python orienté objet pour la modélisation multi-échelle et le maillage de surfaces rugueuses.
- Simulations paramétrées en compression, traction et indentation (COMSOL, LAMMPS) pour l'influence de la rugosité et l'état d'oxydation de surface sur le comportement mécanique de nano-objets. Contact, plasticité/dislocations, rupture fragile, lois de comportement par analyse statistique.
- Microscopie MEB/MET, collaborations et congrès internationaux, encadrement de stagiaires. Prix de thèse régional C'Nano 2024.

Ingénieur thermicien — OHB System Munich, Allemagne

De mars 2020 à sept. 2020

- Contrôle thermique de l'instrument hyperspectral du satellite EnMAP. Simulation éléments-finis des tests (Thermisol, Esatan), amélioration des outils internes (Matlab, Fortran), optimisation du planning d'essai (−150 h et −70 k€ sur les prévisions initiales), corrélation essais/calcul.

Formation

Thèse de doctorat en physique et sciences de la matière — IM2NP Marseille, France

D'avr. 2021 à avr. 2024

Double diplôme - Master recherche en mécanique des matériaux et des structures — Université Paul Sabatier Toulouse, France

De sept. 2019 à sept. 2020

Ingénieur en matériaux avancés et structures — IMT Mines Albi Albi, France

De sept. 2017 à sept. 2020

Langues

Anglais

- Niveau C1 (TOEIC 920/990).
- Conférencier lors de congrès internationaux (USA, Allemagne), publication d'articles.

Allemand

- Niveau B1.

Compétences informatiques

Abaqus - COMSOL

- Calcul paramétré de structure linéaire, non-linéaire
- Elements poutre, coque
- Métaux, Composites, Polymères
- Analyse statique, dynamique, modale

Python

- Manipulation (Numpy, SciPy, Pandas) et visualisation de données (PyVista, Matplotlib, Seaborn, Deepflow)
- Analyse de données, sensibilité, optimisation, ACP (scikit-learn)
- Versioning (Git, Sphinx)
- Création d'API (FastAPI)
- Web-scraping (BeautifulSoup, Requests).
  Projet personnel : coder un bot d'achat/revente.

CATIA - Solidworks

- Conception de pièces d'usinage pour machine d'essai, choix matériaux.

Systèmes d'exploitation

- Windows, Linux (Bash, AWS, HPC).

Bureautique

- Pack Office, LaTeX

Projet associatif

Président de "La Main à la Pâte"

- Sensibiliser les enfants à la science par des activités manuelles, organiser un colloque scientifique pour 200 personnes.

Loisirs

Tennis en compétition depuis 20 ans, course à pied, volleyball, collection et échange de cartes à jouer, Dofus.